

Adv ISAD Propose of Business Process and Solution

Kelompok :

- Russell Reece - 2810011414
- Rafli Maulana Yusuf Herman- 2810011156
- Dave Evander Setiawan - 2810010872

Propose of Business Process and Solution

1. Value analysis

Value Analysis : Value Chain

2. Primary and Support Activities that will exist in the company :

A. Primary Activities (Aktivitas Utama)

1. Inbound Logistics (Logistik Masuk)

Aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan baku.

- **Penerimaan Bahan Baku:** Menerima bahan baku utama seperti tomat, cabai, gula, garam, dan bumbu lainnya yang telah di sortir sebelumnya dari supplier.
- **Penerimaan Bahan Kemasan:** Menerima botol, tutup botol, label, dan kardus dari produsen kemasan.
- **Penyimpanan:** Menyimpan bahan baku di gudang yang sesuai (misalnya, gudang pendingin untuk cabai dan tomat dan gudang kering untuk bahan lainnya).
- **Kontrol Kualitas Input:** Melakukan pemeriksaan kualitas terhadap bahan baku yang masuk untuk memastikan sesuai standar.

2. Operations (Operasi/Produksi)

Aktivitas inti yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi (saos).

- **Persiapan:** Proses pencucian, kukus, dan penggilingan tomat dan cabai.
- **Pemasakan & Pencampuran:** Memasak semua bahan sesuai dengan resep rahasia perusahaan, termasuk penambahan bumbu dan pengental.
- **Pengemasan:** Mengisi saos yang sudah jadi ke dalam botol, menutupnya dengan rapat, dan menempelkan label merek.
- **Quality Control (Selama Produksi):** Menguji sampel saos secara berkala untuk memastikan konsistensi kualitas. Melakukan pengujian lab mikro organolabtik lalu double check.

3. Outbound Logistics (Logistik Keluar)

Aktivitas yang berhubungan dengan pengiriman produk jadi kepada pelanggan (distributor, grosir, atau ritel).

- **Penyimpanan Produk Jadi:** Menyimpan botol-botol saos yang sudah dikemas dalam kardus di gudang produk jadi.
- **Pemrosesan Pesanan:** Menerima dan mengelola pesanan dari para distributor.
- **Pengepakan & Pengiriman:** Mengatur transportasi untuk mengirimkan produk ke gudang distributor atau pusat distribusi ritel.

4. Marketing & Sales (Pemasaran & Penjualan)

Aktivitas untuk meyakinkan pelanggan agar membeli produk.

- **Periklanan:** mengikuti program e- commerce program tahunan event cooking club
- **Sales :** 2 orang, distributor (istnaanyar), marketing untuk penjualan online

5. Service (Layanan)

Layanan yang diberikan setelah produk terjual untuk meningkatkan nilai produk.

- **Layanan Pelanggan:** Menyediakan kontak untuk menanggapi keluhan atau pertanyaan dari konsumen (misalnya, jika menemukan produk cacat).

- **Manajemen Hubungan Distributor:** Memberikan dukungan kepada distributor, seperti menyediakan materi promosi.
- **Umpan Balik:** Mengumpulkan masukan dari pasar untuk perbaikan produk di masa depan.

B. Support Activities (Aktivitas Pendukung)

1. Procurement (Pengadaan)

Aktivitas pembelian bahan baku.

- Mencari dan memilih supplier bahan baku dan kemasan dengan kualitas dan harga terbaik.
- Melakukan negosiasi kontrak dengan para supplier.
- Membeli mesin-mesin produksi baru dan suku cadang. Sesuai R&D dan marketing

2. Technology Development (Pengembangan Teknologi)

Aktivitas yang bertujuan untuk inovasi dan perbaikan proses.

- **R&D (Riset & Pengembangan):** Mengembangkan resep atau varian saos baru (misalnya, saos bawang, saos ekstra pedas, saos rendah gula).
 - Riset : Pasar udh jenuh beli apa lagi
 - Development : Supplier kasih bahan baku buat gantiin yang ada (bahan yang over nurunin cost).
- **Otomatisasi Pabrik:** Mengimplementasikan mesin sachet untuk efisiensi.

3. Human Resource Management (Manajemen SDM)

Semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia.

- Perekrutan pekerja pabrik, staf quality control, tim sales, dan manajer (kepala divisi).
- Pelatihan karyawan mengenai pengetahuan dasar, standar kebersihan (higiene) dan keselamatan kerja.

4. Firm Infrastructure (Infrastruktur Perusahaan)

Sistem pendukung perusahaan secara keseluruhan.

- **Manajemen Umum:** Manajer yang merencanakan strategi perusahaan.
- **Keuangan & Akuntansi:** Mengelola arus kas, membayar tagihan, dan membuat laporan keuangan.
- **Hukum:** Memastikan semua izin produksi (BPOM, Halal) terpenuhi dan mengurus legalitas perusahaan.
- **Perencanaan / PPIC :** Merencanakan kapasitas produksi dan target penjualan.

Value / Output

- integrasi data
- data yang mudah diakses
- mempermudah membuat laporan
- mengurangi ketergantungan dengan e-commerce

Appilication

- Website Portofolio & Pemesanan + kontrak
- Dashboard Pimpinan untuk monitoring
- Aplikasi Monitoring Stok barang → QR Code untuk deskripsi stok
- Database untuk menyimpan data
- tambahan (minor) : Fitur Absensi / izin keluar (tanda-tangan → PIN)

3. Technologies that will be applied : (input, process, output)

- **QR code**
- **Handphone /Tablet sebagai QR code Scanner**
- **Alat Deteksi Jumlah Kemasan Sachet saos : IoT Photoelectric Sensor Counter** (Sensor Hitung Fotoelektrik)
- **Thermal Label Printer (Printer Label Thermal).**

- *Fungsi:* Mencetak stiker QR Code yang tahan air/minyak untuk ditempel di karung bahan baku saat penerimaan dan di kardus barang jadi saat pengemasan.

- **Digital IoT Thermometer / pH Meter.**

Teknologi (Hardware)	Input	Process (Sistem/Aplikasi)	Output
Mobile/Tablet Device	• Data Scan QR Code (Kamera) • Input Manual Staf (Form Digital)	• Aplikasi Gudang & Produksi memvalidasi data scan. • Mengirim permintaan ke Database.	• Visualisasi Stok Real-time di layar. • Notifikasi "Stok Menipis". • Tampilan SOP Digital.
Thermal Label Printer	• Data ID Unik (Batch Number, Tgl Expired) dari Sistem.	• Konversi data digital menjadi pola QR Code fisik.	• Stiker Fisik QR Code (untuk ditempel di karung bahan/kardus produk).
IoT Photoelectric Sensor (Alat Deteksi Sachet)	• Objek fisik (Sachet) yang melewati conveyor.	• Sensor mendeteksi putusnya sinar infra-merah. • Mikrokontroler mengirim sinyal "+1 count" ke server.	• Angka Jumlah Produksi Real-time di Dashboard Pimpinan.
Digital IoT Thermometer / pH Meter	• Suhu Fisik Adonan Saos. • Tingkat Keasaman (pH).	• Mengirim data angka pengukuran via Bluetooth ke Tablet Staf QC.	• Data Laporan QC yang Akurat (tanpa risiko salah ketik).

Fitur Solusi / Output

Data Input	Aplikasi/Sistem	Output
Data Stok Barang (dimasukkan manual oleh staf gudang)	Aplikasi Monitoring Stok Barang (berbasis Tablet/Desktop)	• Informasi Stok Real-time (dapat dilihat di aplikasi) • Deskripsi Stok (ditampilkan saat QR Code di-scan)

Data Input	Aplikasi/Sistem	Output
QR Code (ditempel pada bahan baku/produk jadi)	• Memproses data dari QR Code untuk menampilkan detail. • Memperbarui jumlah stok secara otomatis saat staf gudang menambahkan / mengeluarkan barang.	• Tampilan Dashboard Pimpinan (grafik stok naik/turun)
Data Pesanan (dari distributor atau e-commerce)	Website Portofolio & Pemesanan	• Kontrak Digital untuk klien B2B • Invoice Otomatis (terintegrasi dengan software "Accurate") • Laporan Penjualan
PIN (dimasukkan oleh pimpinan)	Fitur Absensi / Izin Keluar (bagian dari sistem internal)	• Persetujuan (Approval) Izin secara digital • Rekap Absensi Karyawan
Data Produksi & QC Harian (diinput oleh staf terkait) Data Spesifik: Data Analisa Produk (viskositas, pH, brix, salt) , Form Pengendalian Produk Tidak Sesuai .	Database Terpusat & Aplikasi Produksi	• Laporan Produksi Harian • Laporan Hasil QC • Tampilan Monitoring di Dashboard Pimpinan
Data Karyawan & Keuangan	• Memproses semua data yang masuk dari berbagai aplikasi.	• Berbagai Laporan Terintegrasi yang mempermudah pengambilan keputusan
Data Pesanan (dari portal) & Data Stok (dari QR Scan)	Sistem Integrasi "Accurate"	• Data stok operasional (dari sistem Anda) secara otomatis tersinkronisasi dengan data stok akuntansi di "Accurate". • Invoice Otomatis (dibuat di "Accurate" setelah sistem Anda memberi sinyal 'barang terkirim').

4. End-to-end Business Process & Activity Diagram :

End-to-end Process dengan implementasi sistem:

1. Kontrak & Pemesanan (B2B dan B2C)

- **Proses B2B:** Klien korporat (seperti Mayora atau Gokana) mengakses **Website Portofolio & Pemesanan**. Melalui portal ini, mereka dapat melihat katalog produk, mengajukan permintaan, dan menegosiasikan kontrak secara digital. Setelah disetujui, sistem secara otomatis membuat pesanan produksi dan meneruskannya ke bagian perencanaan.
- **Proses B2C:** Pesanan dari e-commerce (Tokopedia, Shopee) ataupun langsung dari website pemesanan terintegrasi langsung ke dalam sistem, sehingga semua pesanan, baik B2B maupun B2C, masuk ke dalam satu antrian yang sama.

2. Perencanaan & Pengadaan (Procurement)

- Sistem secara otomatis menganalisis Purchase Order yang masuk dan membandingkannya dengan data stok bahan baku *real-time* dari **Aplikasi Monitoring Stok Barang**.
- Jika bahan baku kurang, sistem akan secara otomatis membuat draf pesanan pembelian (Purchase Order) kepada pemasok yang sudah terdaftar di **Database**.

3. Logistik Masuk (Inbound Logistics)

- Saat bahan baku tiba, staf gudang menggunakan tablet untuk memindai **QR Code** pada setiap kemasan. Proses ini secara otomatis memperbarui jumlah stok di **Database** dan mencatat detail seperti tanggal kedaluwarsa dan nomor *batch*.
- Hasil kontrol kualitas input juga langsung diunggah ke sistem, terhubung dengan data bahan baku yang bersangkutan.

4. Produksi (Operations)

- Jadwal produksi ditampilkan pada monitor di area pabrik. Operator dapat mengakses SOP digital melalui tablet.
- Selama proses produksi (pencampuran, pemasakan), data penting seperti suhu, durasi, dan Viskositas yang akan dilanjutkan oleh tim QC.

- Pimpinan dapat memantau seluruh progres produksi secara *live* melalui **Dashboard Pimpinan**.

5. Testing / QC / ujilab

- Setelah Produksi, perlu dilakukan uji lab QC seperti form uji mikrobiologi, data analisa produk (viskositas, brix, salt, ph) , dan form pengendalian produk tidak sesuai jika produk gagal dan hasil dimasukkan langsung ke sistem.

6. Logistik Keluar (Outbound Logistics)

- Setelah saos selesai diproduksi dan dikemas, produk jadi diberi **QR Code** baru dan datanya masuk ke **Aplikasi Monitoring Stok Barang** sebagai produk siap jual.
- Ketika tim gudang menyiapkan pengiriman, mereka memindai QR Code pada kardus. Sistem secara otomatis mengurangi stok, membuat surat jalan, dan memperbarui status pesanan menjadi "sedang dikirim".

7. Pengiriman

8. Penyelesaian

- Pelanggan (baik B2B maupun B2C) menerima notifikasi otomatis bahwa pesanan mereka sedang dalam perjalanan.
- Setelah produk diterima, sistem akan memicu pembuatan *invoice* secara otomatis melalui integrasi dengan *software* "Accurate".
- Seluruh riwayat transaksi, mulai dari kontrak hingga pengiriman, tersimpan rapi di **Database**, mempermudah pembuatan laporan penjualan dan analisis performa bisnis melalui **Dashboard Pimpinan**.

Draft Activity Diagram

A. Kontrak & Pemesanan

1. Pengguna (Klien B2B/B2C) mengakses platform digital.

- **B2B:** Klien korporat membuka **Website Portofolio & Pemesanan** untuk melihat katalog dan memulai proses kontrak.

- **B2C:** Pesanan dari platform e-commerce (Tokopedia, Shopee, dll.) diterima secara otomatis oleh sistem.

2. Sistem memproses permintaan pesanan.

- **B2B:** Klien mengisi formulir permintaan kontrak. Sistem memvalidasi kelengkapan data.
 - Jika data tidak lengkap, sistem menampilkan notifikasi untuk melengkapi.
 - Jika lengkap, sistem meneruskan permintaan ke tim sales untuk negosiasi.
- **B2C:** Sistem secara otomatis mengonfirmasi pesanan yang masuk dari e-commerce.

3. Finalisasi Kontrak dan Pesanan.

- **B2B:** Setelah negosiasi, kontrak digital dibuat dan dikirim melalui portal. Klien menandatangani secara digital.
- **B2C:** Pesanan yang sudah dikonfirmasi langsung masuk ke antrian.

4. Sistem membuat pesanan produksi. Setelah kontrak B2B disetujui atau pesanan B2C terkonfirmasi, sistem secara otomatis membuat *job order* produksi dan menyimpannya di **Database** terpusat.

B. Perencanaan & Pengadaan

1. **Sistem menganalisis kebutuhan bahan baku.** Berdasarkan *job order* produksi yang baru masuk, sistem secara otomatis memeriksa ketersediaan stok di **Aplikasi Monitoring Stok Barang**.
2. **Sistem membuat rekomendasi pengadaan.**
 - Jika stok bahan baku mencukupi, sistem akan mengalokasikan bahan tersebut untuk produksi.
 - Jika stok kurang, sistem secara otomatis membuat draf *Purchase Order* (PO) kepada pemasok yang terdaftar di **Database**.
3. **Staf menyetujui dan mengirim PO.** Staf bagian pengadaan me-review draf PO, menyetujuinya, dan mengirimkannya kepada pemasok melalui sistem.

4. **Sistem memperbarui status.** Status pengadaan bahan baku dapat dipantau secara *real-time* melalui **Dashboard Pimpinan**.

C. Logistik Masuk

1. **Pemasok mengirim bahan baku.**
2. **Staf gudang menerima dan memverifikasi bahan baku.** Staf membandingkan barang yang datang dengan data PO di sistem.
3. **Staf melakukan *scanning* QR Code.** Dengan menggunakan tablet, staf memindai **QR Code** pada setiap kemasan bahan baku yang diterima.
4. **Sistem memperbarui data stok secara otomatis.** Setelah *scanning*, **Aplikasi Monitoring Stok Barang** langsung mencatat penambahan stok, nomor *batch*, dan tanggal kedaluwarsa ke dalam **Database**.
5. **Staf melakukan kontrol kualitas input.** Hasil pemeriksaan kualitas diinput ke dalam sistem dan dihubungkan langsung dengan data *batch* bahan baku yang bersangkutan.

D. Produksi

1. **Sistem menampilkan jadwal produksi.** Jadwal produksi yang sudah direncanakan ditampilkan pada monitor di area pabrik.
2. **Operator mengakses SOP digital.** Sebelum memulai pekerjaan, operator mengakses panduan kerja melalui tablet yang terhubung ke **Database** pengetahuan.
3. **Operator mengambil bahan baku.** Dengan memindai **QR Code** pada bahan baku, sistem secara otomatis mencatat penggunaan bahan tersebut untuk produksi.
4. **Staf menginput data produksi secara *real-time*.** Selama proses pencampuran, pemasakan, dan pengujian, staf produksi dan QC memasukkan data (suhu, durasi, hasil lab) ke dalam sistem melalui tablet.
5. **Pimpinan memantau progres produksi.** Semua data yang masuk dapat dipantau secara langsung oleh pimpinan melalui **Dashboard Pimpinan**.

E. Logistik Keluar

1. **Sistem mencatat produk jadi.** Setelah saos dikemas, produk jadi diberi **QR Code** baru. Staf memindainya untuk memasukkan data produk sebagai stok siap jual di **Aplikasi Monitoring Stok Barang**.
2. **Tim gudang memproses pesanan pengiriman.** Berdasarkan pesanan yang ada di sistem, tim gudang menyiapkan produk yang akan dikirim.
3. **Staf memindai QR Code untuk pengiriman.** Saat produk akan dikirim, staf memindai **QR Code** pada kardus.
4. **Sistem memperbarui status pesanan dan stok.**
 - **Aplikasi Monitoring Stok Barang** secara otomatis mengurangi jumlah stok produk jadi.
 - Sistem secara otomatis membuat surat jalan digital.
 - Status pesanan di sistem berubah menjadi "Sedang Dikirim".

F. Pengiriman & Penyelesaian

1. **Sistem mengirim notifikasi otomatis.** Pelanggan (B2B/B2C) menerima email atau notifikasi bahwa pesanan mereka sedang dalam perjalanan.
2. **Pelanggan menerima produk.**
3. **Sistem memicu proses penagihan.** Setelah status pesanan terkonfirmasi "Diterima", sistem secara otomatis mengirimkan data ke *software* "Accurate" untuk membuat dan mengirimkan *invoice* digital kepada pelanggan.
4. **Sistem mengarsipkan seluruh riwayat transaksi.** Semua data, mulai dari kontrak hingga bukti pengiriman dan pembayaran, tersimpan secara terstruktur di **Database**.
5. **Pimpinan menganalisis performa.** Seluruh data transaksi dapat dianalisis melalui **Dashboard Pimpinan** untuk evaluasi penjualan, efisiensi produksi, dan perencanaan strategis selanjutnya.